Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría académica – Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Cert. Recuperativo – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Aplicación de funciones logarítmicas (20 puntos):

La magnitud M de un sismo se relaciona con la energía liberada E(en joules) mediante el siguiente modelo:

$$\boldsymbol{M = \frac{2}{3} log_{10}(E) - 3,2}$$

A. Determine la energía liberada por un sismo de magnitud 7,5. ***(4 puntos)***
B. Indique a qué magnitud correspondería un sismo que libere $10^{12}\ J$ de energía ***(6 puntos)***
C. Haga una tabla indicando las energías liberadas por sismos de magnitud 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ***(6 puntos)***
D. A partir de la tabla anterior ¿Podría decir que la energía liberada por un sismo crece linealmente con su magnitud? En caso de que su respuesta sea negativa, indique qué tipo de crecimiento presenta la energía en función de su magnitud ***(4 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Sea:

$$M = \frac{2}{3} log_{10}(E) - 3,2$$

$$M + 3,2 = \frac{2}{3} log_{10}(E)$$

$$\frac{3}{2}(M + 3,2) = log_{10}(E) \qquad / \ 10^{\wedge}$$

$$10^{\frac{3}{2}(M+3,2)} = 10^{log_{10}(E)}$$

$$\rightarrow E = 10^{\frac{3}{2}(M+3,2)}$$

Para una magnitud M = 7,5, reemplazamos en la expresión anterior:

$$E = 10^{\frac{3}{2}(7,5+3,2)} = 10^{16,05}$$

Finalmente:

$$E \approx 1,12 \cdot 10^{16}\ \text{J}$$

PARTE B: Si el sismo libera E = 10^{12} J, reemplazamos en el modelo original:

$$M = \frac{2}{3}\log_{10}(10^{12}) - 3{,}2 = \frac{2}{3} \cdot 12 - 3{,}2 = 8 - 3{,}2$$

$$\rightarrow M = 4{,}8$$

PARTE C: Usamos la expresión:

$$E = 10^{\frac{3}{2}(M+3{,}2)}$$

Magnitud M	Energía liberada E
4	$6{,}31 \cdot 10^{10}$ J
5	$2{,}00 \cdot 10^{12}$ J
6	$6{,}31 \cdot 10^{13}$ J
7	$2{,}00 \cdot 10^{15}$ J
8	$6{,}31 \cdot 10^{16}$ J
9	$2{,}00 \cdot 10^{18}$ J

PARTE D: La tabla muestra que al aumentar la magnitud en una unidad, la energía no aumenta sumando siempre una misma cantidad. Por lo tanto, no se trata de un crecimiento lineal.

Como al despejar E se obtiene una potencia de base 10, la energía crece de forma exponencial respecto de la magnitud:

$$E = 10^{\frac{3}{2}(M+3{,}2)}$$

Problema 2 – Continuidad y asíntotas (30 puntos):

Sea

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{-x^3+x^2+4x-2}{2x^2+6x+4}; & x<1\\ \dfrac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{\sqrt{2x-1}-\sqrt{x}}; & 1<x\leq 4\\ \dfrac{2x+1}{x-4}; & x>4\end{cases}$$

A. Calcule las asíntotas horizontales de f ***(6 puntos)***
B. Calcule las asíntotas verticales de f ***(4 puntos)***
C. Calcule las asíntotas oblicuas de f ***(6 puntos)***
D. ¿Es f continua en $x=1$? En caso de no serlo, clasifique su discontinuidad ***(6 puntos)***
   Ayuda: Use la identidad $\lim_{u\to 0}\frac{sen(u)}{u}$.
E. ¿Es f continua en $x=4$? En caso de no serlo, clasifique su discontinuidad ***(4 puntos)***
F. Grafique f ***(4 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Para calcular las asíntotas horizontales debemos calcular: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$, pero, debemos tener en cuenta que $f(x)$ es una función definida por tramos:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+1}{x-4}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x+1}{x-4}\cdot\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{4}{x}}=\frac{2}{1}=2$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^3+x^2+4x-2}{2x^2+6x+4}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^3+x^2+4x-2}{2x^2+6x+4}\cdot\frac{\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-1+\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}-\frac{2}{x^3}}{\frac{2}{x}+\frac{6}{x^2}+\frac{4}{x^3}}=-\frac{1}{0}=-\infty$$

Así, cuando $x\to\infty$, la asíntota horizontal es $y=2$, mientras que cuando tiende a $-\infty$ no existe asíntota horizontal.

PARTE B: En la primera rama, factorizamos el denominador:

$$2x^2 + 6x + 4 = 2(x+1)(x+2)$$

Por lo tanto, el denominador se anula en:

$$x = -1 \text{ y } x = -2$$

Como el numerador no se anula en esos puntos, ambas rectas son asíntotas verticales.

En la tercera rama, el denominador se anula cuando:

$$x - 4 = 0$$

$$\rightarrow x = 4$$

Por lo tanto, las asíntotas verticales son:

$$x = -2, \;\; x = -1, \;\; x = 4$$

PARTE C: Dado que existe una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow \infty$, no existe asíntota oblicua en este límite.

Donde sí puede existir es cuando $x \rightarrow -\infty$, y para calcularla hacemos:

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-x^3 + x^2 + 4x - 2}{x(2x^2 + 6x + 4)} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Calculamos el intercepto:

$$m = \lim_{x\to-\infty} f(x) - mx = \lim_{x\to-\infty} \frac{-x^3 + x^2 + 4x - 2}{2x^2 + 6x + 4} - \left(-\frac{1}{2}\right)x = 2$$

Así, cuando $x \rightarrow -\infty$, la asíntota oblicua será:

$$y = -\frac{x}{2} + 2$$

PARTE C: Pare estudiar la continuidad en $x = 1$ debemos calcular los límites laterales.

Límite lateral izquierdo:

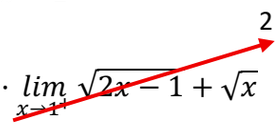
$$\lim_{x\to1^-} \frac{-x^3 + x^2 + 4x - 2}{2x^2 + 6x + 4} = \frac{-1 + 1 + 4 - 2}{2 + 6 + 4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Límite lateral derecho:

$$\lim_{x\to1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{\sqrt{2x-1} - \sqrt{x}} = \lim_{x\to1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{\sqrt{2x-1} - \sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{2x-1} + \sqrt{x}}{\sqrt{2x-1} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x\to1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right) \cdot (\sqrt{2x-1} + \sqrt{x})}{x - 1}$$

$$= \lim_{x\to1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{x - 1} \cdot \lim_{x\to1^+} \sqrt{2x-1} + \sqrt{x}$$



$$= 2 \cdot \lim_{x \to 1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{x-1} \cdot \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12}}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{12} \cdot \lim_{x \to 1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{\frac{x-1}{12}}$$

Hacemos el cambio de variable $u = \frac{x-1}{12}$, así, cuando $x \to 1, u \to 0$:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{sen\left(\frac{x-1}{12}\right)}{\frac{x-1}{12}} = \lim_{x \to 1^+} \frac{sen(u)}{u} = 1$$

Por la propiedad que nos dan. Finalmente el límite lateral derecho es $2 \cdot \frac{1}{12} \cdot 1 = \frac{1}{6}$.

Si bien los límites laterales son iguales, $f(1)$ no está definida. Por lo tanto, f no es continua en x = 1, pero como el límite existe y es finito, la discontinuidad es removible.

PARTE E: Hacemos el mismo proceso en $x = 4$:

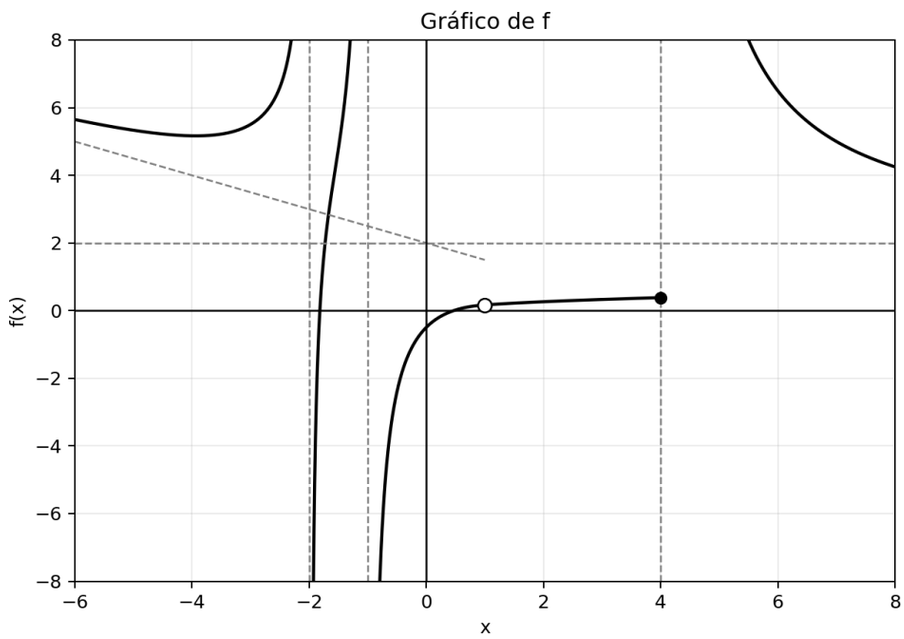
$$f(4) = \frac{\text{sen}\left(\frac{3}{12}\right)}{\sqrt{7}-2} = \frac{\text{sen}\left(\frac{1}{4}\right)}{\sqrt{7}-2}$$

Pero por la derecha se usa la tercera rama:

$$\frac{2x+1}{x-4} \text{ tiende a } +\text{infinito}$$

Por lo tanto, f no es continua en x = 4. La discontinuidad no es reparable.

PARTE F: El gráfico debe mostrar las asíntotas verticales, que son $x = -2,\ x = -1$ y $x = 4.$ la asíntota horizontal que es $y = 2$, y la asíntota oblicua $y = -\frac{x}{2} + 2$



Problema 3 – Interpretación geométrica de la derivada y trazado de curvas (20 puntos)

Sea $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$:

A. Calcule la recta tangente a f en $x = 2$ ***(6 puntos)***
B. Encuentre él o los puntos críticos de f. ***(4 puntos)***
C. Use el criterio de la segunda derivada para determinar si el punto crítico antes mencionado es un máximo o un mínimo. ***(3 puntos)***
D. ¿Es f una función siempre cóncava? Justifique su respuesta. ***(4 puntos)***
E. Grafique f, indicando los puntos críticos, de inflexión y cuánto vale f en dichos puntos ***(3 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Primero calculamos el valor de la función cuando x = 2:

$$f(2) = 2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 5 = 7$$

Ahora derivamos la función:

$$f'(x) = 4x - 3$$

Reemplazamos la derivada en x = 2:

$$f'(2) = 4 \cdot 2 - 3 = 5$$

Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es: $m = 5$ Usamos la ecuación punto-pendiente:

$$y - 7 = 5(x - 2)$$

$$y - 7 = 5x - 10$$

$$y = 5x - 3$$

PARTE B: Los puntos críticos se encuentran resolviendo:

$$f'(x) = 0$$

$$4x - 3 = 0$$

$$4x = 3$$

$$\rightarrow x = \frac{3}{4}$$

Es decir, existe un único punto crítico.

PARTE C: Derivamos $f'(x)$ y obtenemos que $f''(x) = 4$. Por lo tanto $f''\left(\frac{3}{4}\right) = 4 > 0$ y nuestro punto crítico corresponde a un mínimo.

PARTE D: Como la segunda derivada es positiva para todo valor de x:

$$f''(\mathrm{x}) = 4 > 0$$

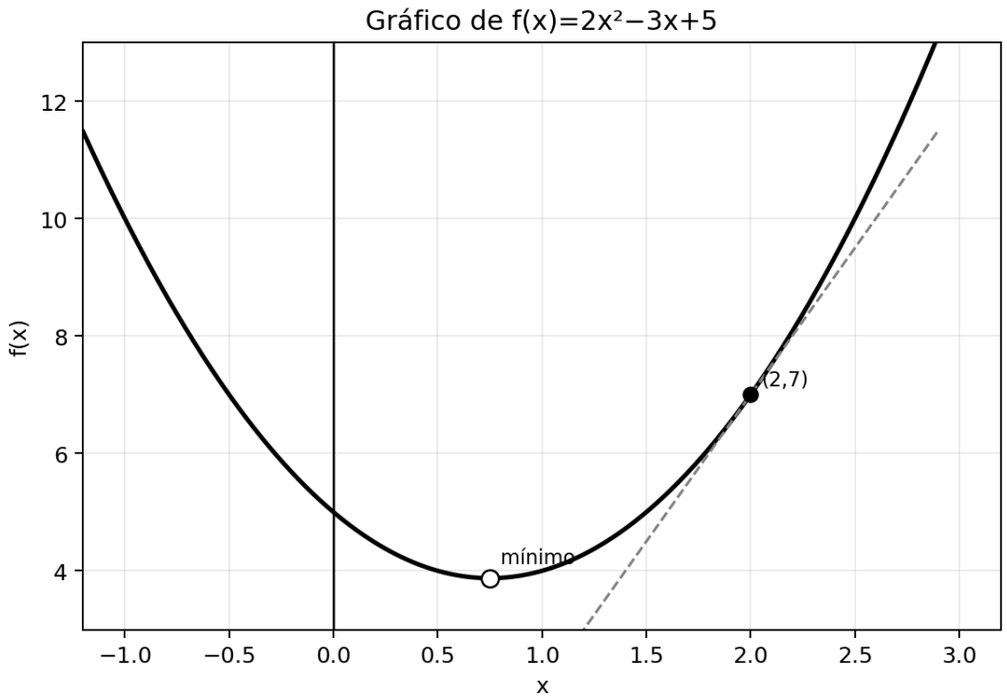
la función es siempre convexa, por lo tanto no hay puntos de inflexión.

PASO E: El gráfico debe mostrar el mínimo, el punto de tangencia y señalar que no existen puntos de inflexión.

El punto mínimo es $f\left(\frac{3}{4}\right) = 2\left(\frac{3}{4}\right)^2 - 3\left(\frac{3}{4}\right) + 5 = \frac{31}{8}$

Por lo tanto, el punto crítico es $\left(\frac{3}{4}, \frac{31}{8}\right)$ o $(0{,}75; 3{,}875)$

El punto de tangencia es $(2{,}7)$ y la recta tangente $y = 5x - 3$



Problema 4 – Problema de optimización (30 puntos):

Una empresa estima que, si vende un producto a un precio (p), la cantidad demandada (las ventas) en función del precio será de:

$$q(p) = 100 - 2p$$

Donde $0 \leq p \leq 50$. Además, el costo total de producir esa cantidad está dado por

$$C(q) = 200 + 10q$$

A. Escriba la función de ingresos en términos del precio **(5 puntos)**
B. Escriba la función de beneficios en términos del precio **(5 puntos)**
Ayuda: *Recuerde que el beneficio es la diferencia entre ingresos y costos.*
C. Determine el precio que maximiza el beneficio **(14 puntos)**
D. Calcule la cantidad vendida y de beneficio máximo **(6 puntos)**

Respuesta:

PARTE A: Los ingresos serán simplemente el producto de la cantidad vendida por su precio, es decir:

$$\begin{aligned} I(p) &= q(p) \cdot p \\ &= (100 - 2p) \cdot p \\ \rightarrow I(p) &= 100p - 2p^2 \end{aligned}$$

PARTE B: Sea $\Pi(p)$ la función de beneficios en términos del precio de la función e $I(p)$ los ingresos según el precio. Se tiene que:

$$\Pi(p) = \mathrm{I(p)} - \mathrm{C(q)}$$

Primero calculamos la función de costos en términos de p (actualmente está escrita en términos que q), para dejarla en términos de p hacemos:

$$\begin{aligned} C(q) &= 200 + 10q \\ C(p) &= 200 + 10(100 - 2p) \\ C(p) &= 1200 - 20p \end{aligned}$$

Nuestra función de beneficios será:

$$\begin{aligned} \Pi(p) &= \mathrm{I(p)} - \mathrm{C(q)} \\ &= (100p - 2p^2) - (1200 - 20p) \\ &= -2p^2 + 120p - 1200 \end{aligned}$$

PARTE C: Para encontrar el precio que maximiza el beneficio aplicamos primera derivada e igualamos a cero:

$$\Pi'(p) = 0$$

$$-4\mathrm{p} + 120 = 0$$

$$\rightarrow \mathrm{p} = 30$$

El precio a $ 30 unidades monetarias es un punto crítico, pero para verificar que es un máximo, debemos aplicar el criterio de la segunda derivada.

Calculamos la segunda derivada.

$$\Pi''(p) = -4p$$

Reemplazamos en p = 30 y nos queda:

$$\Pi''(30) = -4 \cdot 30 = -120 < 0 \rightarrow Máximo$$

Por lo tanto, el precio que maximiza los beneficios en p = 30.

PARTE D: Para la cantidad vendida reemplazamos:

$$q(30) = 100 - 2 \cdot 30 = 40$$

Para el beneficio máximo obtenido por la firma:

$$\Pi_{max} = \Pi(30) = -2(30)^2 + 120(30) - 1200 = 600$$